EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 2 • ITERACIÓN 2

# Sistema de Gestión de Operaciones — Parqueadero “Autos Colombia”

## Iteración 2: Diseño e Implementación de los Módulos de Gestión de Usuarios (RBAC) y Administración CRUD de 80 Celdas Integrados con el Control de Acceso 24/7


INTEGRANTES — GRUPO 25

**Adriana Andrea Agudelo Agudelo**

**Camilo Alberto Palacios Turriago**

**Juan Daniel Pulgarin García**

**Docente: Prof. Reinaldo Rojas**

Asignatura: Ingeniería de Software (Código: PREICA2602B020053)

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias

**Institución Universitaria Digital de Antioquia (IU Digital)**

Medellín, Antioquia — Octubre de 2026

## Tabla de Contenido


| | |
|---|---|
| **Introducción y Delimitación de Alcance Evolutivo (Iteraciones 1, 2 y 3)** | **Sección 0** |
| **1. Especificación de Requerimientos Funcionales, No Funcionales y Matriz RBAC** | **Ítem A (15 pts)** |
| **2. Diagrama de Casos de Uso (StarUML) y Fichas de Especificación** | **Ítem B (10 pts)** |
| **3. Historias de Usuario Asociadas con Criterios de Aceptación Gherkin (HU-04 a HU-10)** | **Ítem C (10 pts)** |
| **4. Mockups e Interfaces Gráficas de Alta Fidelidad (Cobalt Bay OS / Figma)** | **Ítem D (10 pts)** |
| **5. Diagramas de Secuencia Integrados de las Iteraciones 1 y 2 (StarUML)** | **Ítem E (10 pts)** |
| **6. Diagrama de Componentes Unificado, Diagrama de Clases y Modelo 3FN (StarUML)** | **Ítem F (10 pts)** |
| **7. Plan de Pruebas Resumido Diligenciado y Ejecución Automatizada (CP-01 a CP-20)** | **Ítem G (10 pts)** |
| **8. Repositorio Fuente en GitHub y Enlace Público al Video Demostrativo** | **Ítems H e I (25 pts)** |
| **Conclusiones de Ingeniería y Referencias Bibliográficas (Norma APA 7.ª Edición)** | **Cierre** |


## Introducción

El presente informe técnico consolida los artefactos de ingeniería de requisitos, modelamiento arquitectónico UML 2.5, diseño de interfaces gráficas, persistencia relacional y verificación automatizada correspondientes a la **Iteración 2** del sistema de información para el parqueadero **Autos Colombia**, organización dedicada a la operación continua 24 horas al día, 7 días a la semana (24/7) bajo modalidad exclusiva de contratos de mensualidad para una capacidad física instalada de **80 celdas numeradas** (70 plazas destinadas a automóviles `C-01` a `C-70` y 10 plazas destinadas a motocicletas `M-01` a `M-10`).

Sobre la base funcional construida en la **Iteración 1** —donde se implementó el control transaccional de entradas, salidas, validación estricta de vigencia sin días de gracia y registro de novedades físicas—, esta segunda iteración incorpora dos pilares estructurales indispensables para la gobernanza y continuidad operativa del estacionamiento: (i) el **Módulo de Gestión de Usuarios, Roles y Permisos (RBAC)** con dispersión criptográfica `SHA-256`, control diferenciado para perfiles `ADMIN`, `OPERARIO` y `AUDITOR`, y actualización CRUD del padrón de titulares abonados y sus vehículos; y (ii) el **Módulo de Administración CRUD, Mantenimiento Operativo y Reubicación Transaccional de Celdas**, acoplado dinámicamente al motor de sorteo de ingresos para impedir la asignación de plazas bloqueadas por mantenimiento o avería física.

> **Delimitación Estricta del Alcance (Iteración 2 vs. Iteración 3):** En estricto apego a la guía oficial de la actividad, la presente entrega desarrolla e integra exclusivamente la **Gestión de Usuarios** y la **Gestión de Celdas** junto con el núcleo de acceso de la Iteración 1. Los procesos de liquidación financiera, recaudo en caja, facturación electrónica y pasarela de **Gestión de Pagos** quedan formalmente reservados para la **Iteración 3**.

# 1. Requerimientos Funcionales, No Funcionales y Matriz RBAC (Ítem A)

Conservando la trazabilidad consecutiva respecto a la línea base de la Iteración 1 (RF-01 a RF-07 y RNF-01 a RNF-04), a continuación se especifican los once requerimientos funcionales (RF-08 a RF-18) y seis requerimientos no funcionales (RNF-05 a RNF-10) que gobiernan la Iteración 2.

## 1.1. Especificación de Requerimientos Funcionales (Iteración 2)

| Código | Nombre del Requerimiento | Prioridad | Trazabilidad | Especificación Técnica Verificable |
|---|---|---|---|---|
| RF-08 | **Autenticación Criptográfica SHA-256** | Alta | CU-04 / HU-04 | El sistema debe autenticar a todo usuario interno verificando su identificador (username), estado activo y contraseña dispersada mediante algoritmo criptográfico SHA-256 (sin almacenar nunca texto plano), actualizando la marca temporal ultimo_login. |
| RF-09 | **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** | Alta | CU-04 / HU-04 | El sistema debe hacer cumplir en backend y frontend una matriz declarativa de tres roles (ADMIN, OPERARIO y AUDITOR), bloqueando con código HTTP 403 Forbidden cualquier petición cuyo actor carezca del permiso específico. |
| RF-10 | **Gestión CRUD de Usuarios Internos** | Alta | CU-05 / HU-05 | El sistema debe permitir exclusivamente al rol ADMIN crear, consultar, filtrar y actualizar cuentas de usuario (nombre completo, correo institucional único, username único, cargo y rol asignado). |
| RF-11 | **Restablecimiento de Clave, Último Admin y Baja Lógica** | Alta | CU-05 / HU-05 | El sistema debe permitir restablecer contraseñas con hash SHA-256, impedir la suspensión o degradación del único ADMIN activo y aplicar baja lógica (activo=0) cuando el usuario posea trazabilidad histórica en auditoría. |
| RF-12 | **Gestión CRUD de Clientes Abonados y Vehículos** | Alta | CU-06 / HU-06 | El sistema debe permitir a ADMIN y OPERARIO registrar nuevos clientes abonados y actualizar los datos del titular (teléfono, dirección, correo) o de su vehículo asociado (color, modelo, marca, categoría) manteniendo la tarifa mensual reglamentaria ($250.000 Carro / $100.000 Moto). |
| RF-13 | **Inventario Estructurado y Filtros de 80 Celdas** | Alta | CU-07 / HU-07 | El sistema debe administrar el inventario reglamentario de 80 celdas numeradas (70 para carros C-01 a C-70 en Zonas A–E de Pisos 1 y 2; 10 para motos M-01 a M-10), permitiendo búsqueda en vivo por código, zona, piso, tipo permitido, estado u ocupante. |
| RF-14 | **Administración CRUD Estructural de Celdas Físicas** | Alta | CU-07 / HU-07 | El sistema debe permitir al rol ADMIN dar de alta nuevas celdas físicas de expansión, modificar sus atributos de ubicación (piso, zona, categoría si está libre) y eliminar celdas sin historial referencial ni ocupación activa. |
| RF-15 | **Gestión de Estados Operativos y Exclusión en Sorteo** | Alta | CU-08 / HU-08 | El sistema debe gestionar los estados DISPONIBLE, OCUPADA, MANTENIMIENTO e INACTIVA, prohibiendo bloquear manualmente celdas ocupadas y excluyendo automáticamente toda celda en MANTENIMIENTO o INACTIVA del sorteo aleatorio de entrada de la Iteración 1. |
| RF-16 | **Reubicación Transaccional Atómica de Vehículos** | Alta | CU-09 / HU-09 | El sistema debe permitir trasladar en una única transacción atómica (BEGIN IMMEDIATE) un vehículo estacionado hacia otra celda DISPONIBLE de su misma categoría, con opción de marcar simultáneamente la celda origen en MANTENIMIENTO. |
| RF-17 | **Bitácora Técnica de Historial de Celdas** | Media | CU-08, CU-09 / HU-08 | El sistema debe registrar automáticamente cada cambio de estado, alta CRUD o reubicación en la tabla historial_celda detallando celda, estado anterior, estado nuevo, motivo técnico, usuario ejecutor y fecha exacta. |
| RF-18 | **Auditoría Central Inmutable 24/7** | Alta | CU-10 / HU-10 | El sistema debe registrar de forma inmutable en auditoria_accion todos los eventos de seguridad, inicios de sesión exitosos/fallidos, rechazos RBAC, operaciones CRUD de usuarios/celdas/abonados y movimientos de barrera. |

### 1.2. Matriz Declarativa de Roles y Permisos (Modelo RBAC)

Siguiendo el estándar de Control de Acceso Basado en Roles de Sandhu et al. (1996), cada petición HTTP hacia el servidor es interceptada por el verificador `verificar_permiso(actor_id, permiso_requerido)` en `models.py`:

| Permiso del Sistema | Alcance Operativo Autorizado | ADMIN | OPERARIO | AUDITOR |
|---|---|---|---|---|
| `OPERACION_ACCESO` | Autorizar entrada, registrar novedad física en ronda y procesar salida vehicular 24/7 | **SÍ** | **SÍ** | **NO (HTTP 403)** |
| `MANTENIMIENTO_CELDAS` | Cambiar estado operativo (DISPONIBLE / MANTENIMIENTO / INACTIVA) y reubicar vehículos | **SÍ** | **SÍ** | **NO (HTTP 403)** |
| `GESTION_ABONADOS` | Registrar nuevos clientes abonados y actualizar datos del titular o vehículo asociado | **SÍ** | **SÍ** | **NO (HTTP 403)** |
| `CRUD_CELDAS` | Crear nuevas celdas físicas, editar parámetros estructurales (piso/zona/tipo) y eliminar celdas | **SÍ** | **NO (HTTP 403)** | **NO (HTTP 403)** |
| `GESTION_USUARIOS` | Crear cuentas internas, asignar/cambiar roles RBAC, restablecer claves y suspender/dar de baja | **SÍ** | **NO (HTTP 403)** | **NO (HTTP 403)** |
| `CONSULTA_AUDITORIA` | Visualizar Dashboard 24/7, Mapa de 80 Celdas, Historial Técnico y Bitácora de Auditoría | **SÍ** | **SÍ** | **SÍ (Solo Lectura)** |

### 1.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales (ISO/IEC 25010)

| Código | Atributo de Calidad | Categoría ISO 25010 | Métrica Cuantitativa y Mecanismo Arquitectónico |
|---|---|---|---|
| `RNF-05` | **Seguridad Criptográfica y Autorización** | ISO 25010 — Seguridad | 100% de contraseñas almacenadas con hash SHA-256 de 64 caracteres hexadecimales; validación RBAC obligatoria en cada endpoint POST con respuestas HTTP 401/403 auditadas. |
| `RNF-06` | **Concurrencia Multi-Operario 24/7** | ISO 25010 — Fiabilidad | Soporte simultáneo para múltiples cabinas (Puerta Norte / Puerta Sur) mediante ThreadedHTTPServer, exclusión mutua threading.Lock y motor SQLite en modo WAL (Write-Ahead Logging). |
| `RNF-07` | **Atomicidad Transaccional** | ISO 25010 — Integridad | Cero inconsistencias de aforo durante ingresos, salidas y reubicaciones vehiculares mediante transacciones explícitas BEGIN IMMEDIATE y ROLLBACK automático ante fallo. |
| `RNF-08` | **Integridad Referencial Estricta** | ISO 25010 — Mantenibilidad | Esquema normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) sobre 8 tablas relacionales con PRAGMA foreign_keys = ON y restricciones CHECK de dominio. |
| `RNF-09` | **Rendimiento y Tiempo de Respuesta** | ISO 25010 — Eficiencia | Latencia de respuesta inferior a 50 ms en consultas de placa, sorteo aleatorio sobre 80 celdas y filtrado de bitácoras gracias a 6 índices secundarios optimizados. |
| `RNF-10` | **Usabilidad Operativa y Portabilidad** | ISO 25010 — Usabilidad | Interfaz SPA Cobalt Bay OS con notificaciones flotantes no bloqueantes (cero alert/prompt nativos) y ejecución 100% autónoma sobre la librería estándar de Python 3. |

## 2. Diagrama de Casos de Uso y Especificación Detallada (Ítem B)

El modelo de casos de uso diseñado en notación **StarUML (UML 2.5)** aplica generalización jerárquica entre actores (`Administrador --|> Operario --|> Auditor`), reflejando con fidelidad matemática cómo los privilegios superiores heredan las capacidades de supervisión y operación de cabina, al tiempo que restringe los casos de uso críticos de administración estructural (`CU-05` y `CU-07`) exclusivamente al rol `ADMIN`. Asimismo, modela relaciones obligatorias `<<include>>` hacia la verificación RBAC y el registro de auditoría, junto con la extensión condicional `<<extend>>` para bloquear la celda origen durante una reubicación vehicular.

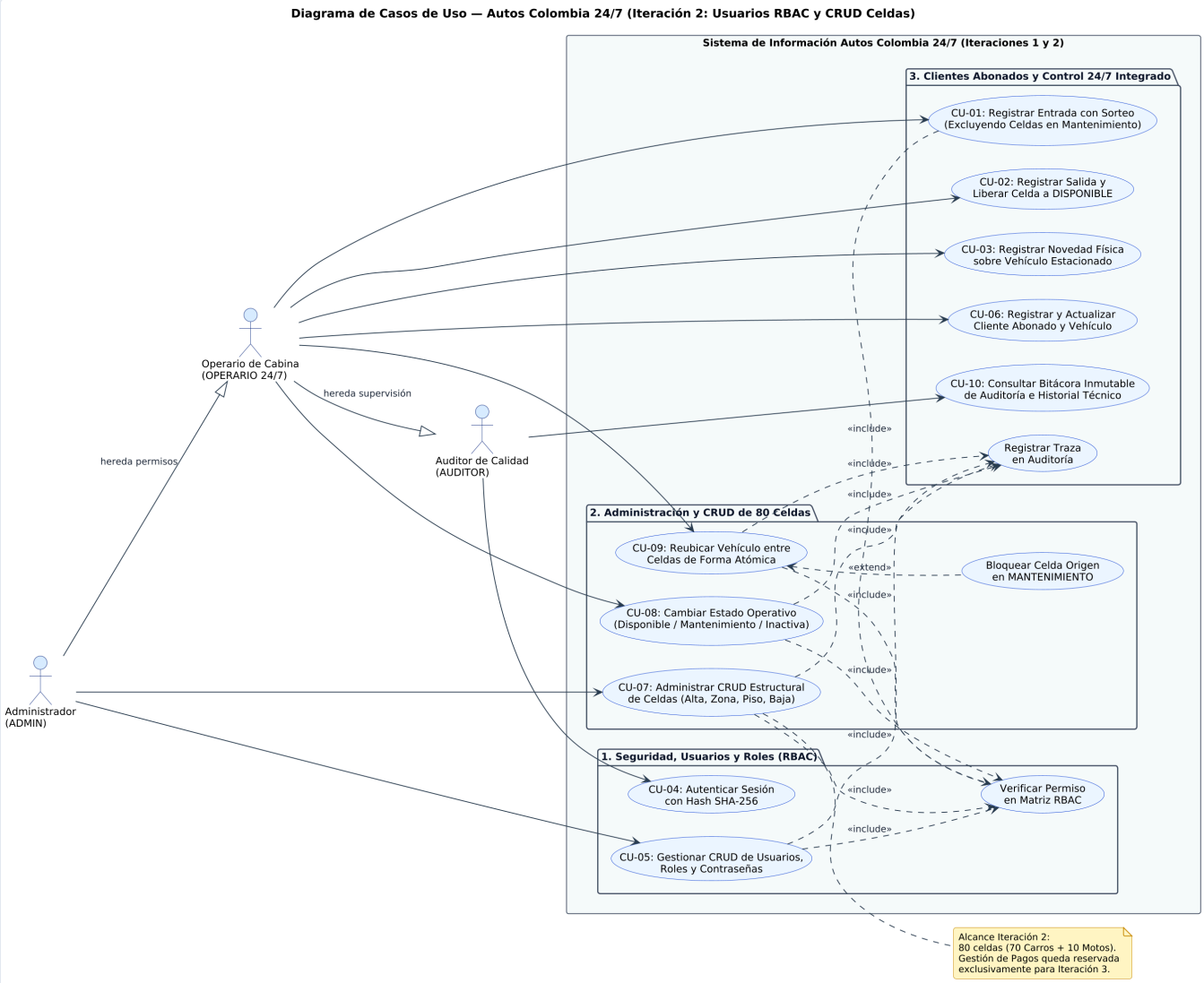



**Figura 1. Diagrama de Casos de Uso Integrado — Gestión de Usuarios RBAC, Clientes Abonados y Administración CRUD de 80 Celdas (StarUML).** Fuente: Elaboración propia (Archivo editable `Autos_Colombia_StarUML_Iteracion_2.mdj`).

## 2.1. Especificación Estructurada de Casos de Uso de la Iteración 2

| ID | Caso de Uso | Actores | Precondición | Flujo Principal Exitoso | Flujos Alternos / Reglas de Excepción |
|---|---|---|---|---|---|
| CU-04 | **Autenticar Sesión con Hash SHA-256** | ADMIN, OPERARIO, AUDITOR | Cuenta registrada en tabla usuario. | El actor ingresa username y contraseña -> El sistema calcula SHA-256, verifica activo=1, registra LOGIN_EXITOSO y retorna matriz de permisos RBAC. | Si la clave no coincide o la cuenta está inactiva, retorna HTTP 401/403 y audita LOGIN_FALLIDO / LOGIN_BLOQUEADO. |
| CU-05 | **Gestionar CRUD de Usuarios y Roles RBAC** | ADMIN | Sesión autenticada con permiso GESTION_USUARIOS. | El administrador crea, edita perfil/rol, restablece clave SHA-256 o ejecuta baja de cuenta -> El sistema valida unicidad y registra auditoría. | Si intenta suspender/degradar al único ADMIN activo se bloquea; si el usuario tiene historial aplica baja lógica (activo=0). |
| CU-06 | **Registrar y Actualizar Abonado y Vehículo** | ADMIN, OPERARIO | Permiso GESTION_ABONADOS activo. | El actor registra un nuevo titular/automotor o edita marca, modelo, color o teléfono de un abonado existente -> Persiste cambios en propietario y vehiculo. | Si el vehículo está actualmente ADENTRO, impide inactivarlo o cambiarle categoría hasta registrar su salida. |
| CU-07 | **Administrar CRUD Estructural de Celdas** | ADMIN | Permiso CRUD_CELDAS activo. | El administrador consulta las 80 celdas o crea/edita/elimina una plaza especificando código, categoría (CARRO/MOTO), piso y zona -> Registra en historial_celda. | Impide códigos duplicados, cambios de tipo en celdas ocupadas o borrado físico de celdas con historial de accesos. |
| CU-08 | **Cambiar Estado Operativo / Mantenimiento** | ADMIN, OPERARIO | Permiso MANTENIMIENTO_CELDAS activo. | El actor selecciona una celda libre y cambia su estado a MANTENIMIENTO, INACTIVA o DISPONIBLE adjuntando motivo técnico -> Actualiza mapa y sorteo. | Si la celda está OCUPADA, bloquea la transición exigiendo ejecutar primero CU-09 (Reubicar Vehículo). |
| CU-09 | **Reubicar Vehículo entre Celdas** | ADMIN, OPERARIO | Vehículo en estado ADENTRO y celda destino DISPONIBLE compatible. | El actor elige vehículo estacionado, celda destino compatible y opción de mantenimiento en origen -> Transacción BEGIN IMMEDIATE actualiza ambas celdas y registro_acceso. | Si la celda destino pertenece a otra categoría (ej. CARRO -> MOTO) o no está libre, aborta con ROLLBACK. |
| CU-10 | **Consultar Bitácora Inmutable de Auditoría** | ADMIN, OPERARIO, AUDITOR | Permiso CONSULTA_AUDITORIA activo. | El actor filtra eventos por módulo (SEGURIDAD, USUARIOS, CELDAS, ACCESO, ABONADOS) e inspecciona fecha, responsable, rol, terminal y detalle. | Sin opción de edición ni borrado sobre registros históricos para garantizar no repudio. |

## 3. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación Gherkin (Ítem C)

Continuando la numeración establecida en la primera entrega (HU-01 Entrada Vehicular, HU-02 Salida y Liberación, y HU-03 Registro de Novedades), se formulan de manera íntegra y sin saltos las siete historias de usuario de la Iteración 2 (HU-04 a HU-10), incorporando criterios de aceptación ejecutables bajo especificación *Behavior-Driven Development* (Dado / Cuando / Entonces).

### HU-04 Autenticación Criptográfica SHA-256 y Aplicación Dinámica de Roles RBAC

Prioridad: **Alta (Crítica)** | Estimación: **5 pts** | Trazabilidad: RF-08, RF-09 / CU-04

**Como** usuario interno del parqueadero (Administrador, Operario de Cabina o Auditor), **quiero** iniciar sesión con mis credenciales personales protegidas mediante hash SHA-256 para que el sistema cargue automáticamente los permisos exactos de mi rol, **para** garantizar la trazabilidad individual de cada operación 24/7 e impedir accesos no autorizados a funciones administrativas.

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Autenticación exitosa y carga RBAC): Dado que el usuario 'adriana_op' se encuentra ACTIVO con rol 'OPERARIO', Cuando envía sus credenciales válidas en el modal de inicio de sesión, Entonces el sistema retorna HTTP 200, registra LOGIN_EXITOSO en auditoría, habilita los controles de cabina/mantenimiento y restringe los botones exclusivos de ADMIN.
- Escenario 2 (Bloqueo por credenciales inválidas o rol insuficiente): Dado que un actor con rol 'AUDITOR' ha iniciado sesión en modo supervisión, Cuando intenta invocar cualquier endpoint de escritura (ej. POST /api/usuarios o POST /api/ingreso), Entonces el backend rechaza la petición con HTTP 403 Forbidden y registra ACCESO_DENEGADO_RBAC.

### HU-05 Gestión CRUD de Usuarios Internos, Contraseñas y Protección del Último Admin

Prioridad: **Alta (Crítica)** | Estimación: **8 pts** | Trazabilidad: RF-10, RF-11 / CU-05

**Como** Administrador General del sistema (rol ADMIN), **quiero** crear nuevas cuentas para operarios y auditores, editar sus roles o cargos, restablecer contraseñas y suspender cuentas inactivas, **para** mantener actualizado el equipo de trabajo por turnos sin comprometer la integridad histórica ni dejar acéfala la administración del sistema.

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Alta y edición de usuario): Dado que estoy autenticado como ADMIN, Cuando registro un nuevo usuario con username único, correo válido y clave >= 6 caracteres, Entonces el sistema almacena únicamente su hash SHA-256 y retorna HTTP 201 Created.
- Escenario 2 (Protección de último ADMIN y baja lógica): Dado que existe un único usuario ADMIN activo o se solicita eliminar un operario con registros históricos en bitácora, Cuando ejecuto la acción, Entonces el sistema impide desactivar al último ADMIN y aplica baja lógica (activo=0) al operario preservando sus llaves foráneas.

### HU-06 Registro y Actualización CRUD de Clientes Abonados y sus Vehículos Asociados

Prioridad: **Alta** | Estimación: **5 pts** | Trazabilidad: RF-12 / CU-06

**Como** Operario de Cabina o Administrador, **quiero** registrar nuevos titulares abonados y actualizar los datos de contacto o características del vehículo (marca, línea/modelo, color) cuando un cliente cambie o actualice su automotor, **para** mantener el padrón mensual perfectamente sincronizado con los vehículos reales que ingresan por las barreras (reservando la pasarela de recaudo para la Iteración 3).

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Actualización de ficha de vehículo/titular): Dado que el abonado del vehículo 'ABC-123' reporta actualización de teléfono o color del automotor, Cuando edito y guardo su ficha en el módulo de Abonados, Entonces los nuevos datos se reflejan de inmediato en la verificación de placa de cabina y se audita ACTUALIZAR_ABONADO.
- Escenario 2 (Protección de vehículo estacionado): Dado que un vehículo figura actualmente ADENTRO en una celda, Cuando se intenta inactivar o cambiar su categoría (CARRO a MOTO), Entonces el sistema rechaza el cambio exigiendo registrar primero su salida.

### HU-07 Administración CRUD Estructural y Consulta Filtrada de las 80 Celdas

Prioridad: **Alta (Crítica)** | Estimación: **8 pts** | Trazabilidad: `RF-13, RF-14 / CU-07`

**Como** Administrador General del parqueadero, **quiero** consultar, filtrar, crear, modificar parámetros físicos (zona, piso, categoría) y depurar celdas sin movimientos históricos sobre el inventario base de 80 plazas (70 carros y 10 motos), **para** reflejar fielmente la topología física de los Pisos 1 y 2 de Autos Colombia y preparar futuras ampliaciones operativas.

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Consulta filtrada y edición CRUD): Dado el inventario base de 80 celdas (C-01..C-70 y M-01..M-10), Cuando filtro por 'MANTENIMIENTO' o edito la zona/piso de una celda desocupada, Entonces la tabla actualiza los resultados en tiempo real y guarda trazabilidad en historial_celda.
- Escenario 2 (Integridad referencial al eliminar): Dado que una celda posee registros históricos en registro_acceso o está OCUPADA, Cuando solicito eliminarla físicamente, Entonces el sistema bloquea el borrado e instruye usar el estado INACTIVA.

### HU-08 Bloqueo Técnico por Mantenimiento de Celda y Exclusión en Sorteo de Entrada

Prioridad: **Alta (Crítica)** | Estimación: **8 pts** | Trazabilidad: `RF-15, RF-17 / CU-08, CU-01`

**Como** Operario de Turno o Administrador, **quiero** marcar cualquier celda desocupada en estado MANTENIMIENTO o INACTIVA registrando la causa técnica (pintura, filtración, sensor averiado) y rehabilitarla a DISPONIBLE al concluir la obra, **para** evitar que el algoritmo aleatorio de entrada asigne vehículos a plazas físicamente inhabilitadas.

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Exclusión automática en sorteo Iteración 1 + 2): Dado que la celda 'C-05' fue cambiada a estado MANTENIMIENTO, Cuando ingresa un vehículo con mensualidad vigente, Entonces el motor de sorteo consulta exclusivamente celdas con estado = 'DISPONIBLE' garantizando cero asignaciones hacia 'C-05'.
- Escenario 2 (Prohibición de bloqueo sobre celda ocupada): Dado que la celda 'C-02' se encuentra OCUPADA por 'TOY-456', Cuando intento cambiar su estado directamente a MANTENIMIENTO, Entonces el sistema rechaza la orden e indica reubicar primero el vehículo.

### HU-09 Reubicación Transaccional Atómica de Vehículo Estacionado entre Celdas

Prioridad: **Alta** | Estimación: **8 pts** | Trazabilidad: `RF-16, RNF-07 / CU-09`

**Como** Operario de Cabina o Administrador, **quiero** trasladar en un solo paso transaccional un vehículo estacionado hacia otra celda libre compatible y dejar bloqueada en MANTENIMIENTO la celda origen si sufrió una contingencia, **para** resolver emergencias físicas (goteras, fallas eléctricas) sin generar descuadres en el conteo de cupos libres ni falsas salidas.

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Reubicación atómica exitosa): Dado que 'TOY-456' (CARRO) ocupa la celda origen y 'C-01' está DISPONIBLE, Cuando ejecuto la reubicación activando 'Bloquear celda origen en MANTENIMIENTO', Entonces dentro de una única transacción BEGIN IMMEDIATE 'C-01' pasa a OCUPADA, la celda origen pasa a MANTENIMIENTO y el registro activo apunta a 'C-01'.
- Escenario 2 (Rechazo por incompatibilidad de categoría): Dado que 'TOY-456' es de categoría CARRO, Cuando se intenta reubicar hacia la celda de moto 'M-01', Entonces la transacción ejecuta ROLLBACK rechazando la operación.

**HU-10** **Supervisión en Vivo de Bitácora Inmutable de Auditoría 24/7 e Historial Técnico**

Prioridad: **Media** | Estimación: **3 pts** | Trazabilidad: `RF-17, RF-18 / CU-10`

**Como** Auditor de Calidad o Administrador, **quiero** inspeccionar y filtrar por módulo todos los eventos de seguridad, cambios de rol, mantenimientos de celdas y accesos vehiculares, **para** verificar el cumplimiento de los protocolos operativos en cada turno 24/7 con respaldo probatorio inalterable.

**Criterios de Aceptación (Formato Gherkin — Dado / Cuando / Entonces):**

- Escenario 1 (Filtrado de auditoría por módulo): Dado que existen eventos registrados en múltiples subsistemas, Cuando selecciono el filtro 'SEGURIDAD' o 'CELDAS' en la vista Auditoría 24/7, Entonces el sistema lista cronológicamente fecha, usuario responsable, rol RBAC, acción, detalle y terminal.

## 4. Mockups e Interfaces Gráficas — Sistema Cobalt Bay OS (Ítem D)

Las interfaces gráficas fueron diseñadas bajo el sistema de diseño **Cobalt Bay OS** (inspirado en tableros de misión crítica 24/7 con codificación semántica de colores: esmeralda para disponibilidad, carmesí para ocupación activa, ámbar para bloqueo por mantenimiento y púrpura para privilegios RBAC administrativos) e implementadas directamente en la SPA funcional responsiva del proyecto.

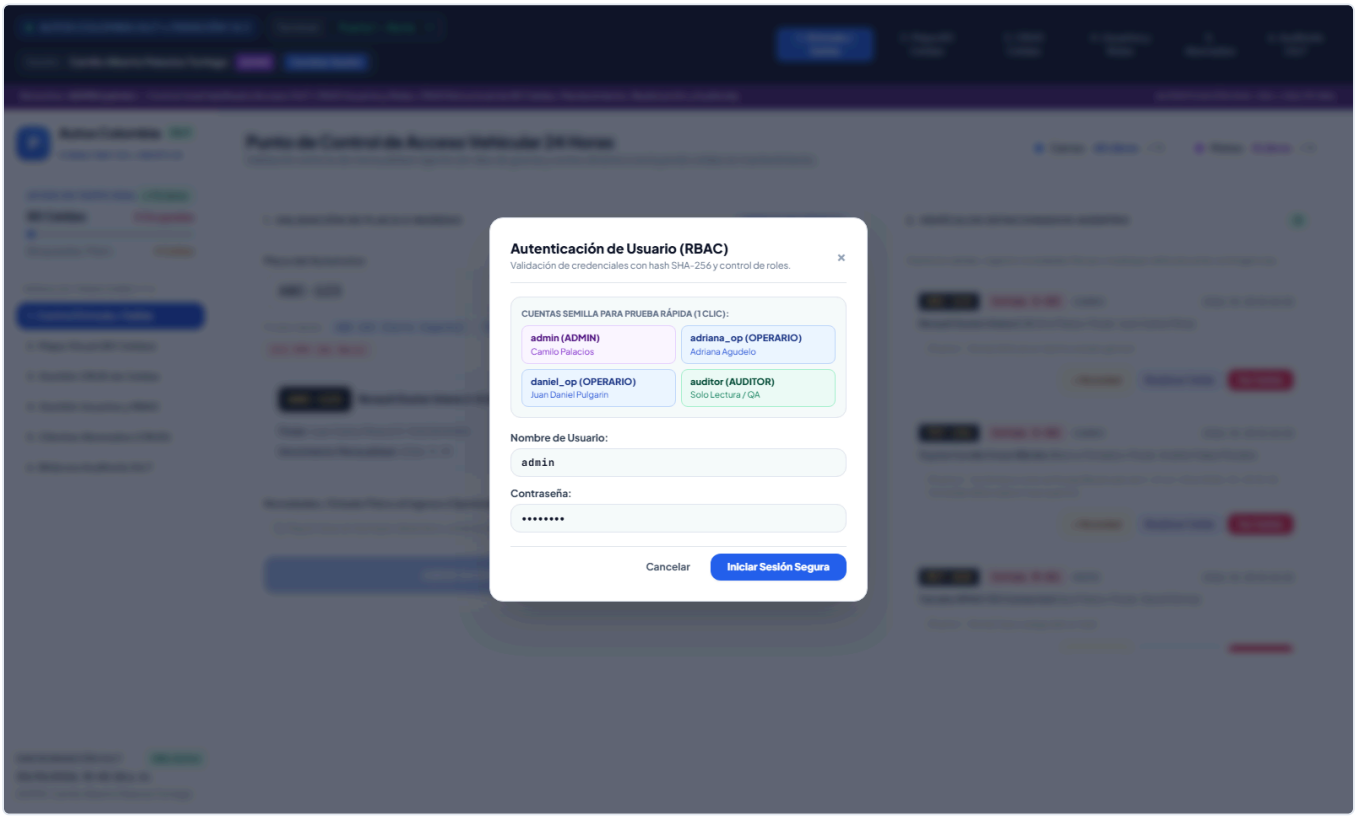



**Figura 2. Interfaz de Autenticación Criptográfica SHA-256 y Selector Rápido de Cuentas Semilla RBAC (HU-04).** Presenta el modal de validación de credenciales sobre el punto de control 24/7, permitiendo autenticar cuentas reales con dispersión SHA-256 y alternar perfiles (ADMIN, OPERARIO, AUDITOR) para verificación de privilegios.

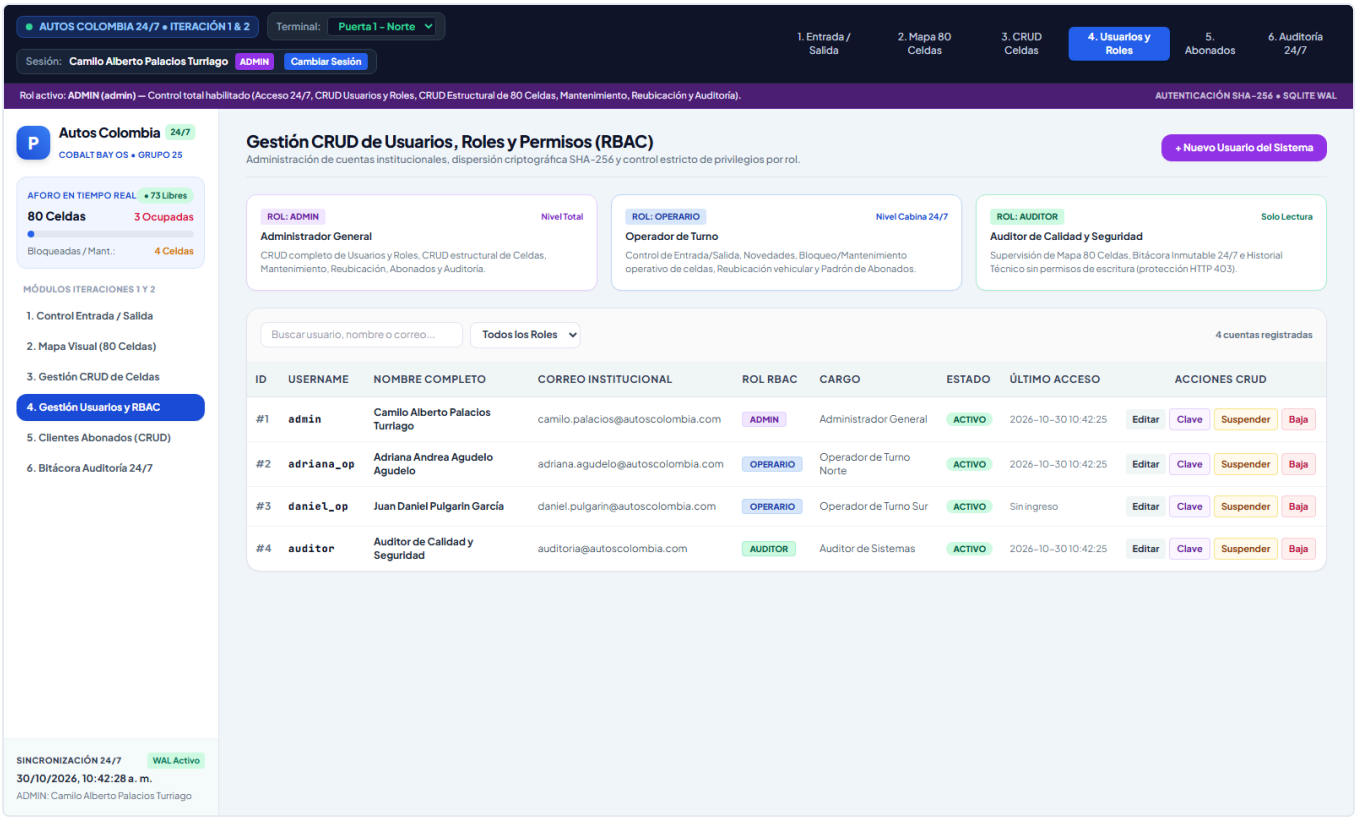



**Figura 3. Módulo de Gestión CRUD de Usuarios, Matriz Visual de Roles RBAC y Acciones de Seguridad (HU-05).** Exhibe las tarjetas descriptivas de los tres niveles de acceso RBAC, buscador multicriterio y tabla administrativa con controles para editar perfil/rol, restablecer clave SHA-256, suspender o ejecutar baja segura.

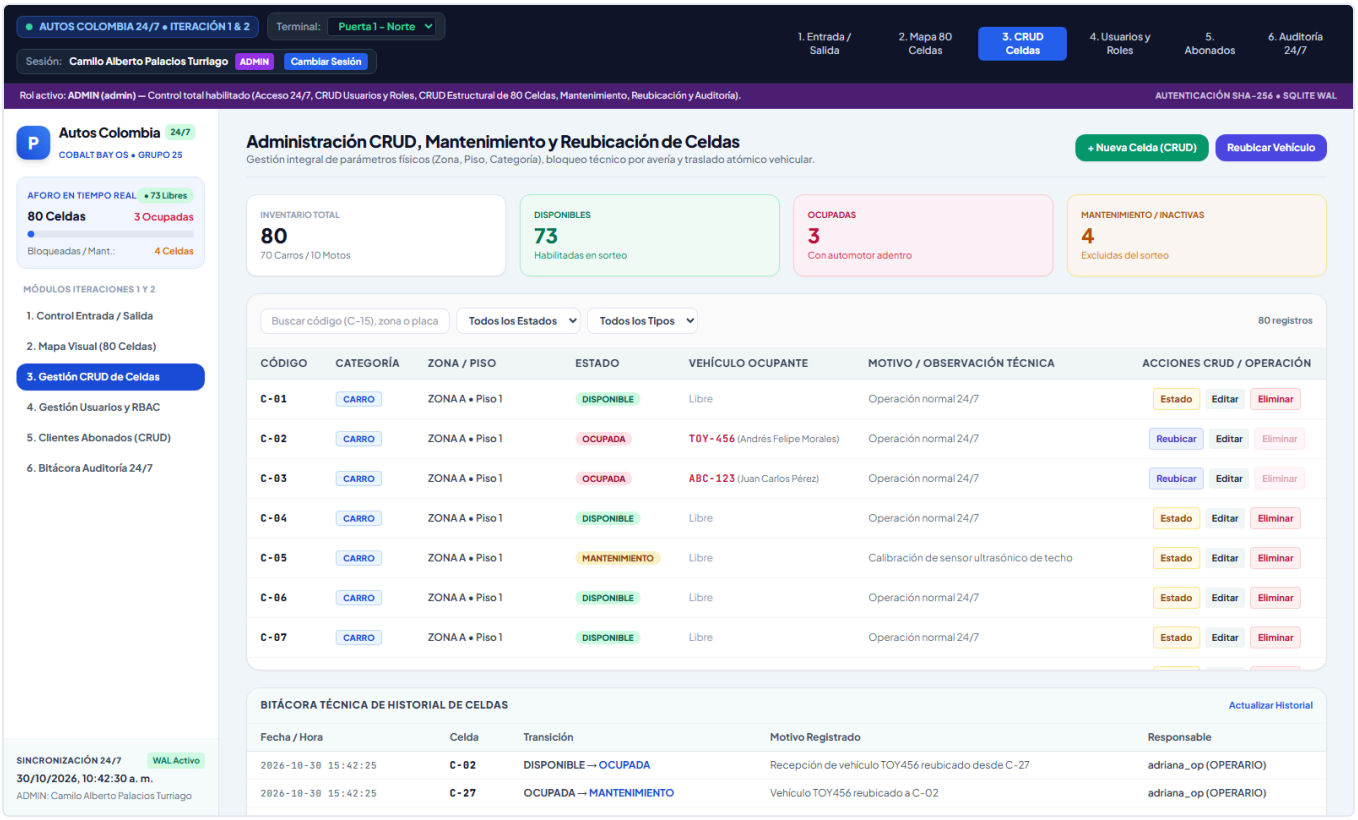



**Figura 4. Administración CRUD de las 80 Celdas, Indicadores de Aforo e Historial Técnico en Vivo (HU-07, HU-08).** Integra las tarjetas KPI del inventario reglamentario (80 celdas: 70 Carros / 10 Motos), tabla CRUD filtrable por zona/piso/estado y la Bitácora Técnica inferior de transiciones de mantenimiento.

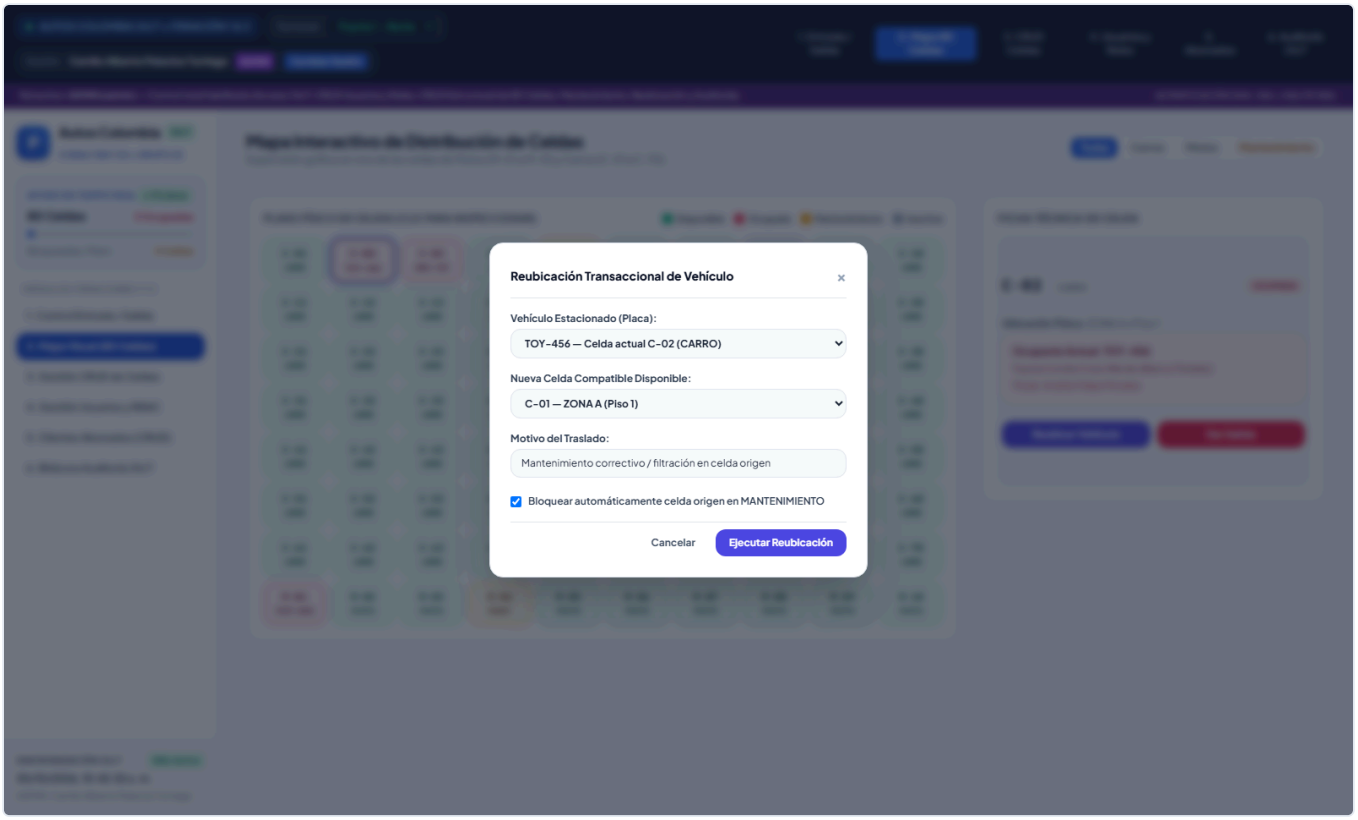



**Figura 5. Plano Interactivo de las 80 Celdas y Modal de Reubicación Transaccional Atómica (HU-09).** Muestra el estado cromático en tiempo real (Disponible, Ocupada, Mantenimiento, Inactiva) y la orden atómica para trasladar un vehículo hacia otra plaza compatible bloqueando simultáneamente la celda averiada.

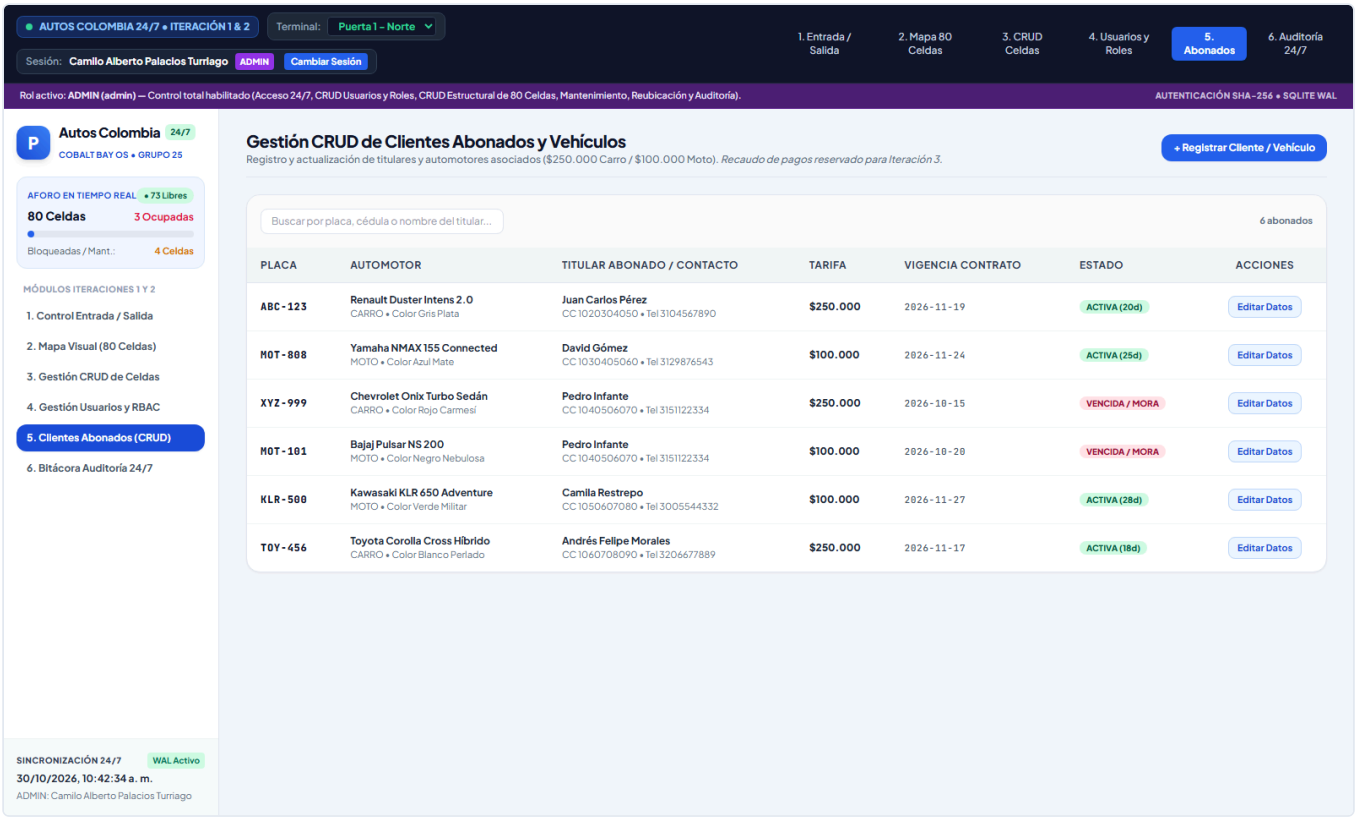



**Figura 6. Módulo CRUD del Padrón de Clientes Abonados y Actualización de Vehículos Asociados (HU-06).** Permite registrar nuevos suscriptores y actualizar datos de contacto o características del vehículo (marca, modelo, color) respetando la tarifa plana mensual ($250.000 Carro / $100.000 Moto).

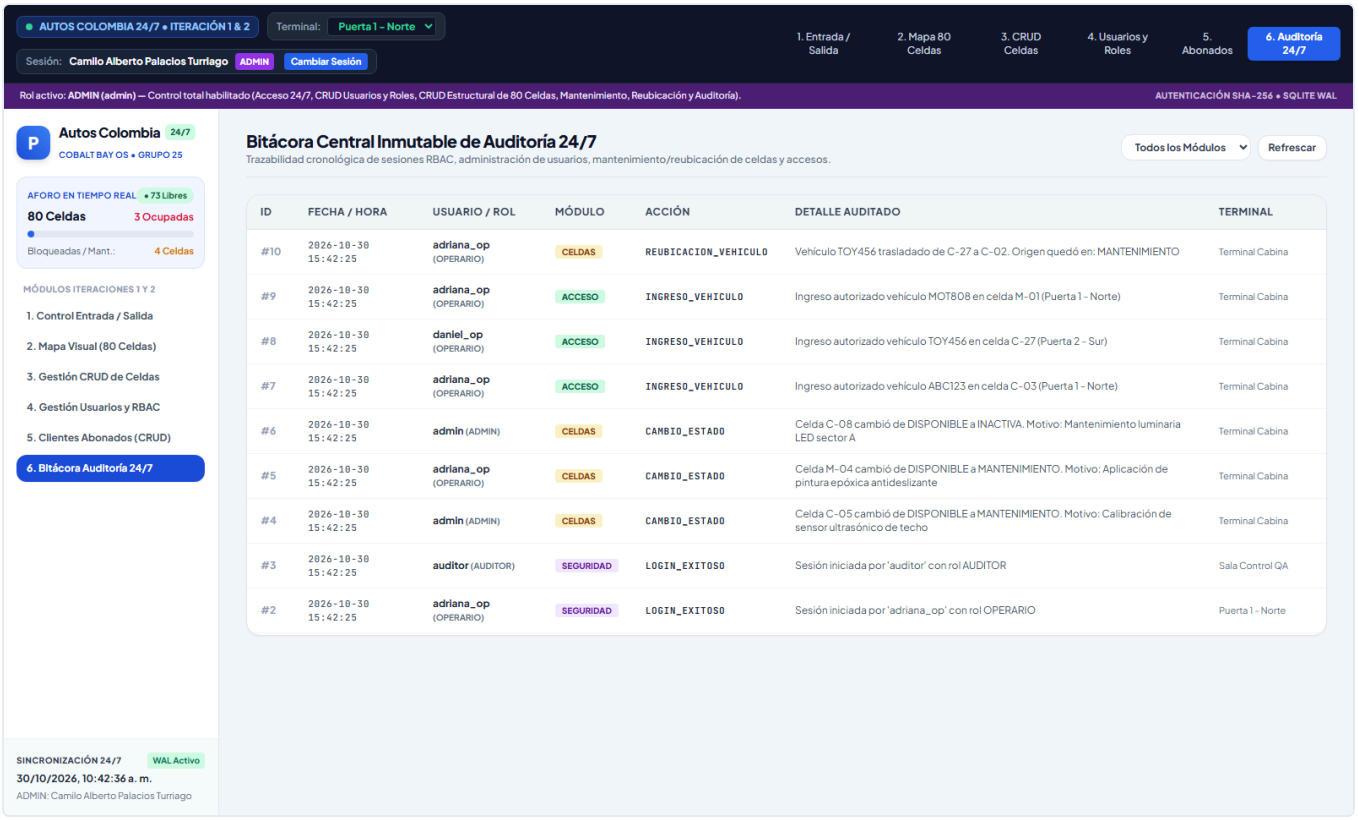



**Figura 7. Bitácora Central Inmutable de Auditoría 24/7 Filtrable por Subsistema (HU-10).** Consolida de forma cronológica e inalterable cada inicio de sesión, bloqueo RBAC, mantenimiento de celda, reubicación y movimiento de barrera con usuario ejecutor y terminal.

## 5. Diagramas de Secuencia Asociados a las Iteraciones 1 y 2 (Ítem E)

Para evidenciar de extremo a extremo la colaboración temporal entre la interfaz reactiva (`CobaltBaySPA`), el servidor concurrente (`AutosColombiaHandler`), los servicios de negocio protegidos por RBAC (`models.py`) y el motor transaccional `SQLite WAL`, se presentan los cuatro diagramas de secuencia que articulan las Iteraciones 1 y 2:

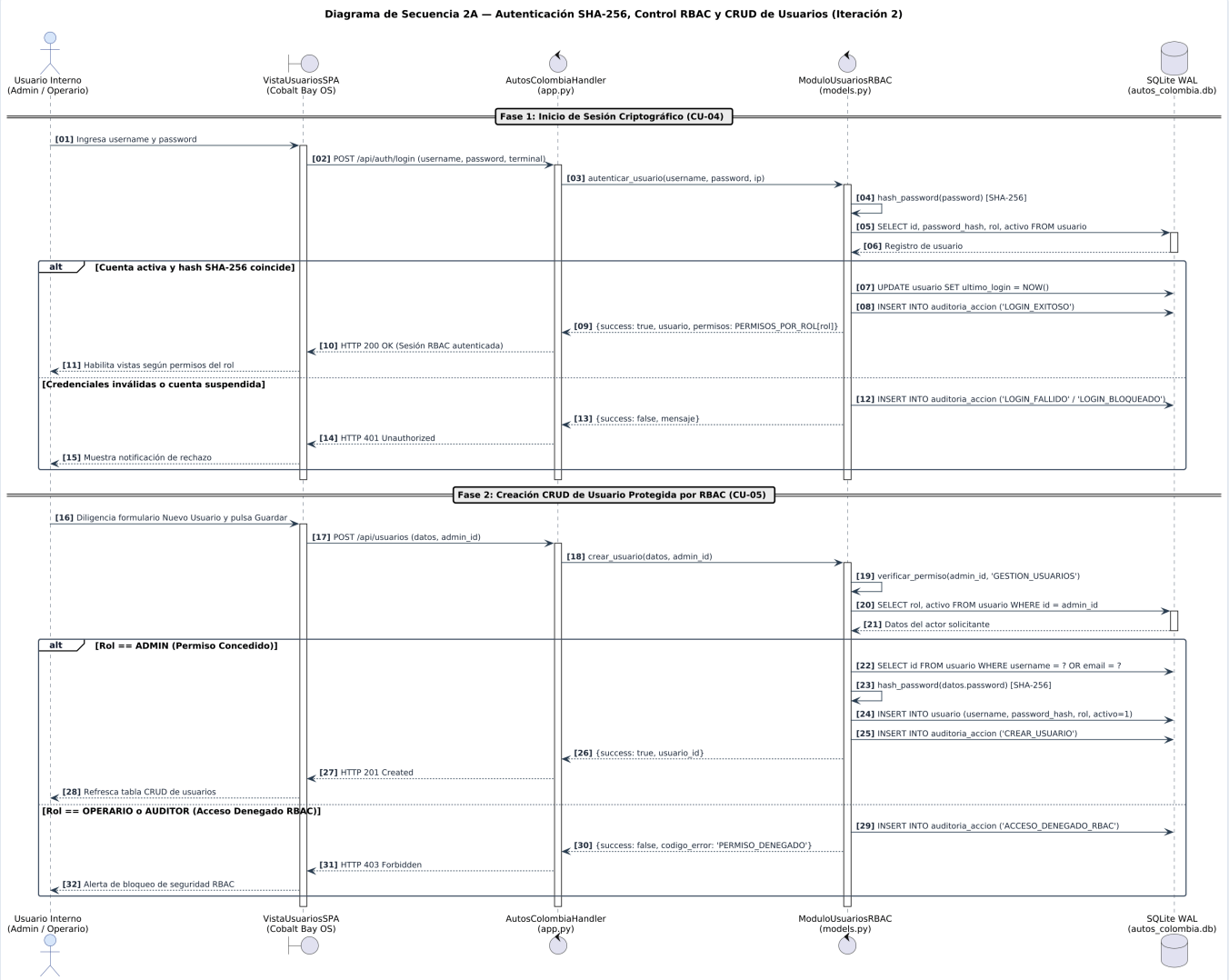



**Figura 8. Diagrama de Secuencia 2A (Iteración 2) — Autenticación SHA-256, Verificación RBAC y Creación CRUD de Usuarios.** Modela la validación criptográfica de credenciales (HTTP 200 / 401) y el filtro de autorización verificar_permiso('GESTION_USUARIOS') que concede HTTP 201 al ADMIN o rechaza con HTTP 403 y traza de auditoría a roles no autorizados.

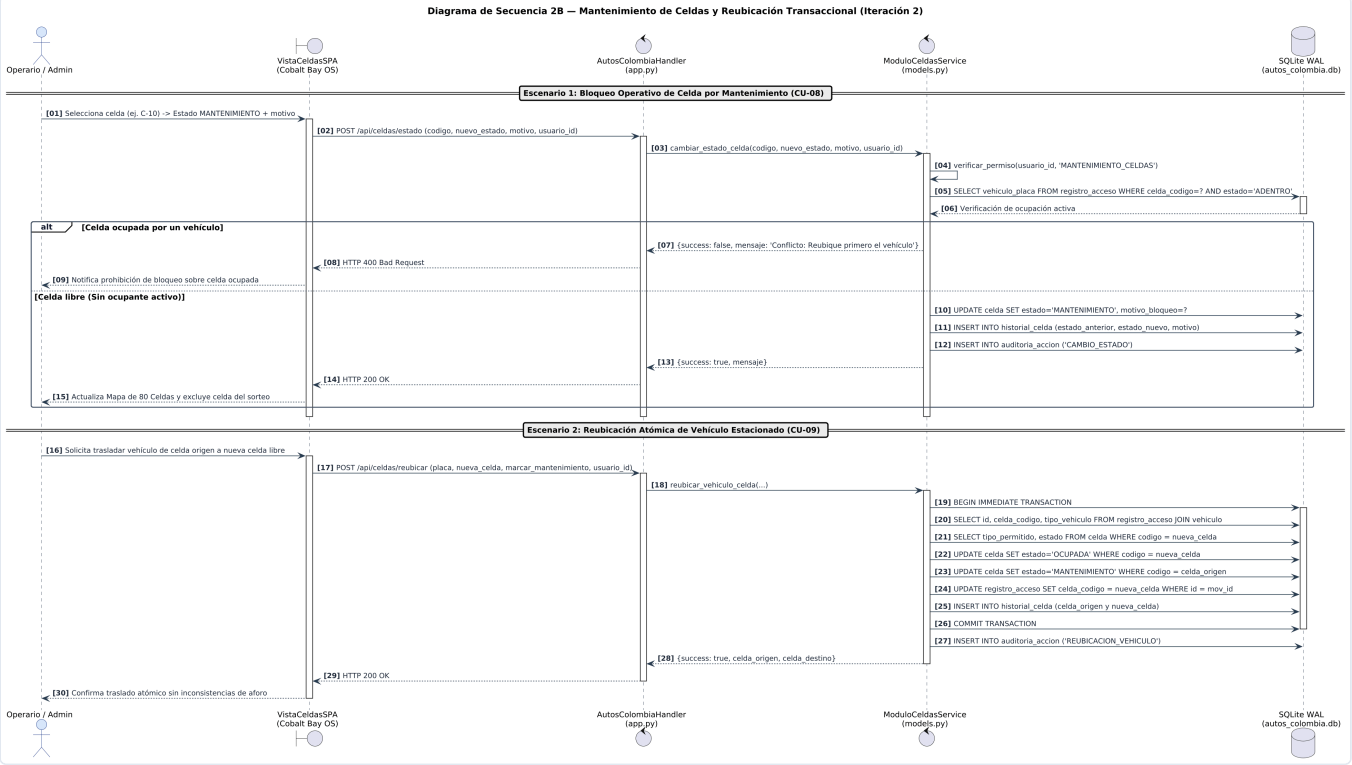



**Figura 9. Diagrama de Secuencia 2B (Iteración 2) — Orden de Mantenimiento de Celda y Reubicación Transaccional Atómica.** Representa la validación previa de no ocupación antes de bloquear una plaza y la transacción BEGIN IMMEDIATE que traslada un vehículo entre celdas actualizando registro_acceso e historial_celda sin condiciones de carrera.

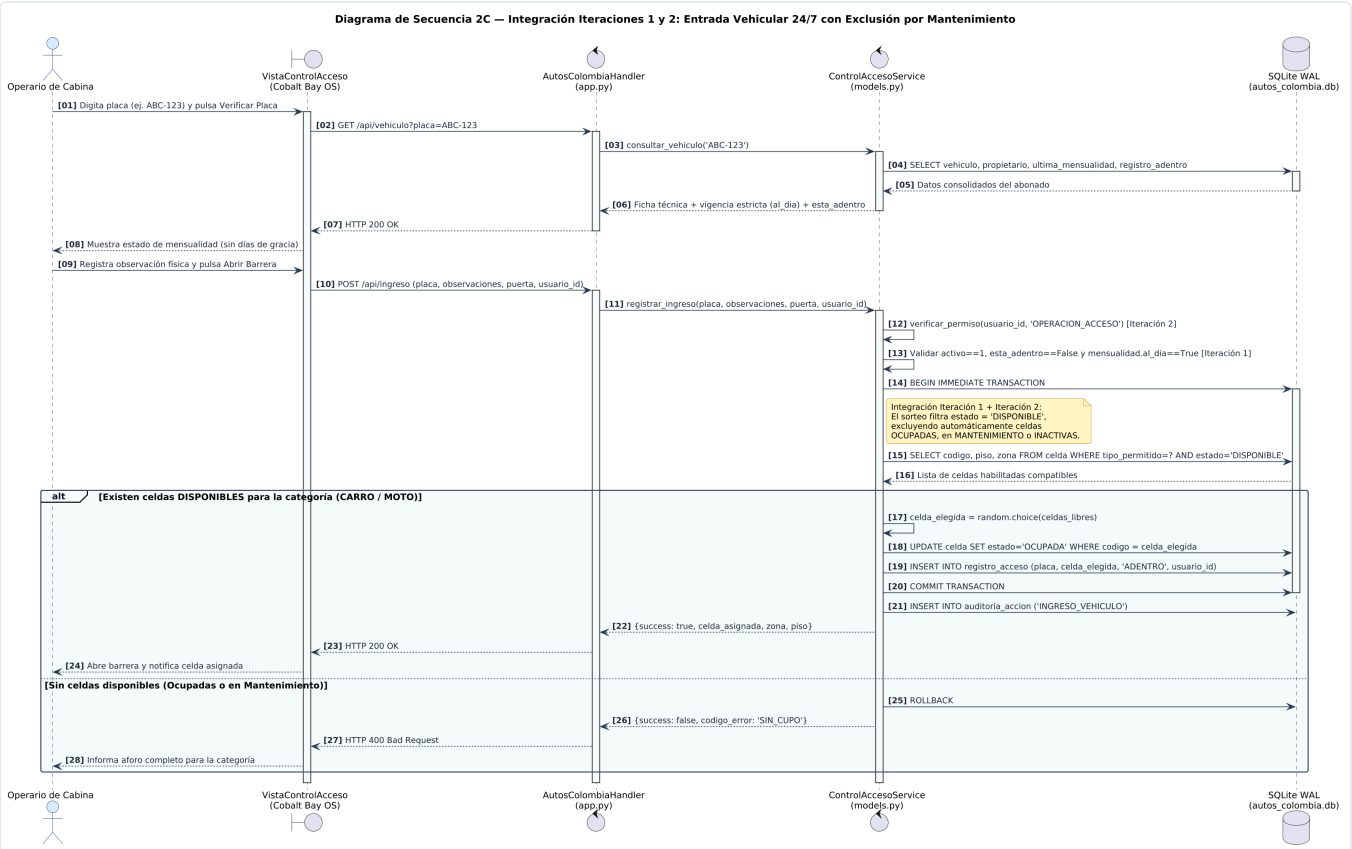



**Figura 10. Diagrama de Secuencia 2C (Integración Iteraciones 1 y 2) — Entrada Vehicular 24/7 Excluyendo Celdas en Mantenimiento.** Integra la verificación RBAC de cabina con la validación estricta de mensualidad vigente (sin días de gracia) y el sorteo aleatorio sobre celdas con estado = 'DISPONIBLE', excluyendo plazas en MANTENIMIENTO o INACTIVAS.

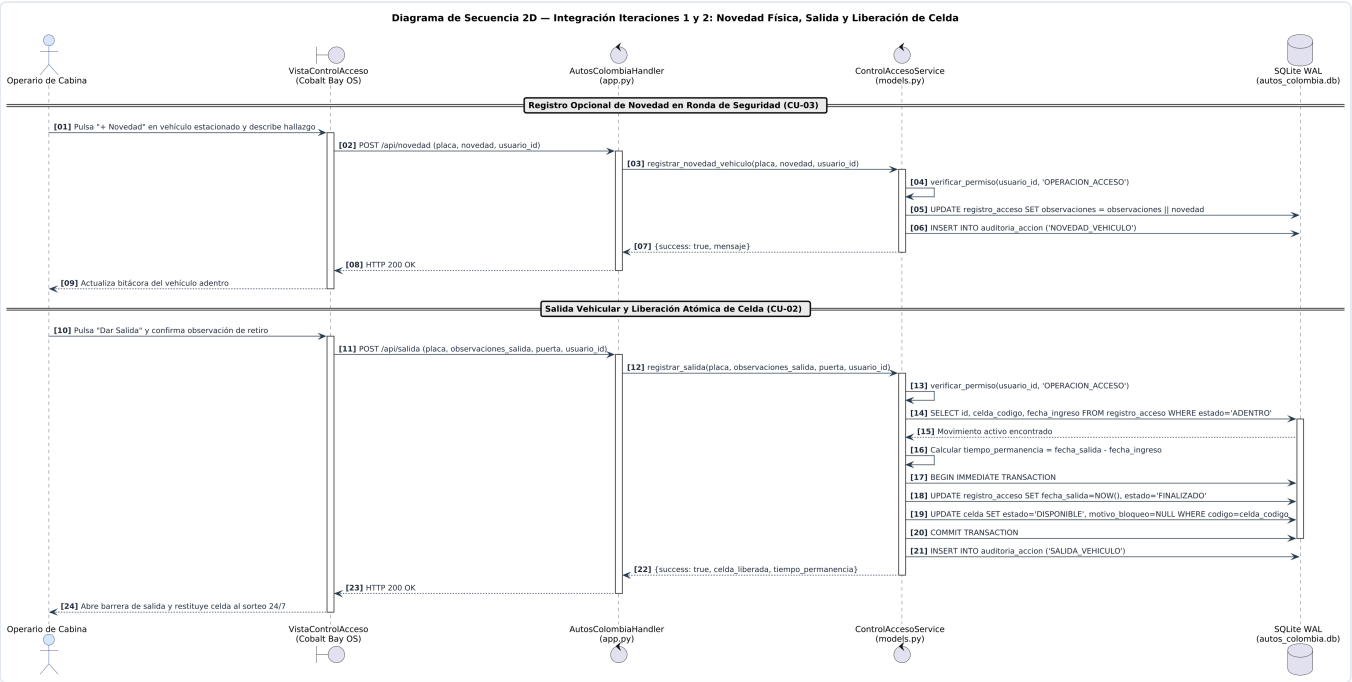



**Figura 11. Diagrama de Secuencia 2D (Integración Iteraciones 1 y 2) — Registro de Novedad Física, Salida y Liberación de Celda.** Ilustra el reporte de novedades de seguridad en ronda (HU-03) y el cierre transaccional del ciclo de estacionamiento calculando tiempo exacto de permanencia y restituyendo la celda a estado DISPONIBLE.

## 6. Diagrama de Componentes Unificado y Arquitectura de Datos (Ítem F)

Atendiendo los principios de diseño modular expuestos en la cátedra, el **Diagrama de Componentes Unificado** explicita formalmente las interfaces provistas y requeridas con prefijo `I` (`IRestAPI_JSON`, `IAutenticacionRBAC`, `IGestionUsuarios`, `IGestionCeldas`, `IGestionAbonados`, `IControlAcceso`, `IAuditoriaInmutable` e `IPersistenciaWAL`), desacoplando la capa cliente SPA de la lógica de dominio y de la persistencia concurrente.

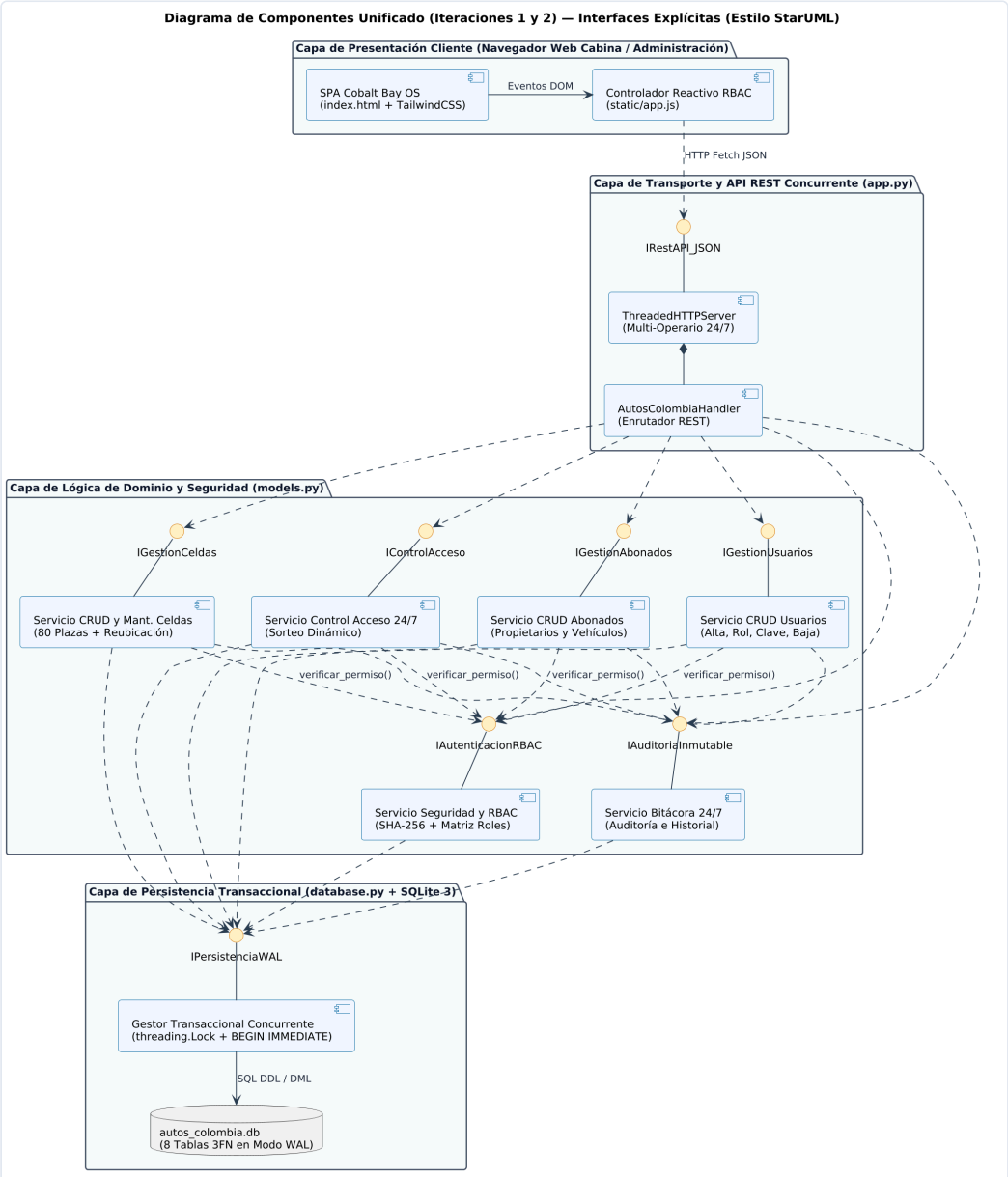



**Figura 12. Diagrama de Componentes Unificado de las Iteraciones 1 y 2 con Interfaces Explícitas (StarUML).** Evidencia la cohesión funcional y el paso obligatorio por `IAutenticacionRBAC` e `IAuditoriaInmutable`.

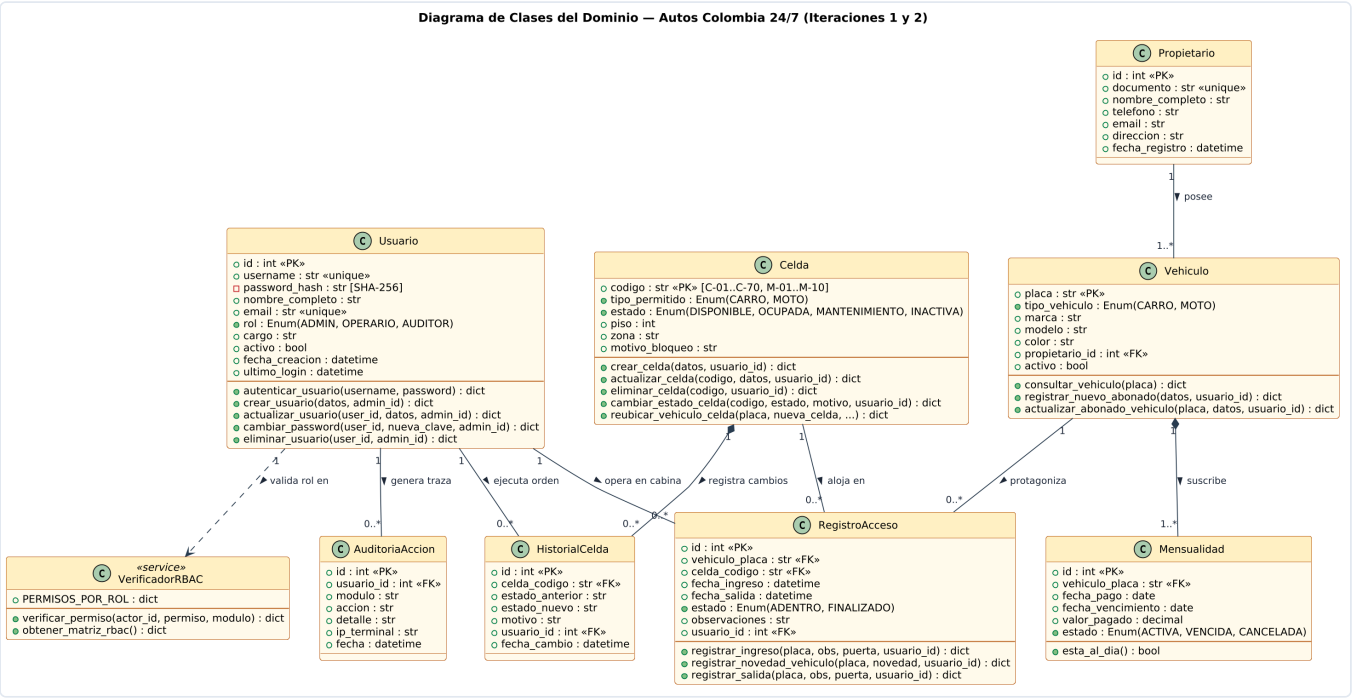



**Figura 13. Diagrama de Clases del Dominio Unificado (Iteraciones 1 y 2).** Detalla atributos tipados, visibilidad privada del hash criptográfico y métodos transaccionales.

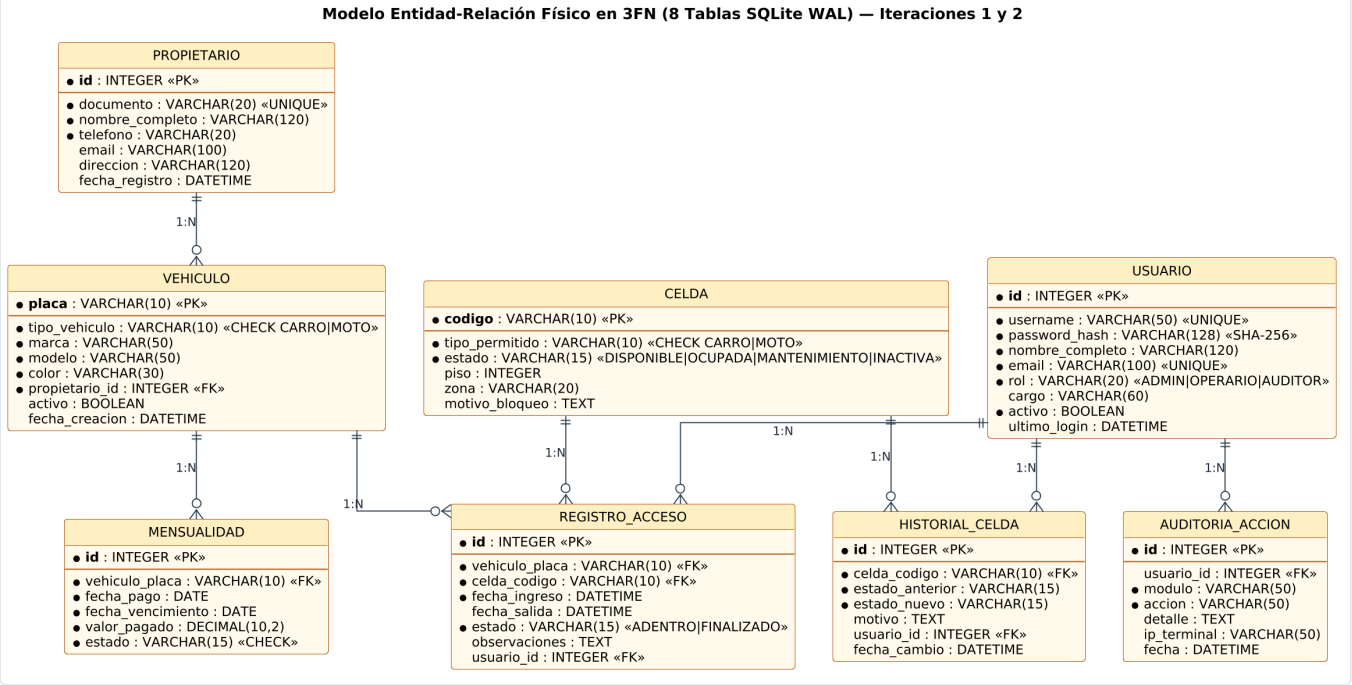



**Figura 14. Modelo Entidad-Relación Físico en Tercera Forma Normal (3FN — 8 Tablas en SQLite WAL).** Une las tablas base de la Iteración 1 con USUARIO, HISTORIAL_CELDA y AUDITORIA_ACCION.

## 7. Formato de Plan de Pruebas Resumido Diligenciado (Ítem G)

El aseguramiento de calidad se ejecutó mediante una matriz estructurada de **20 casos de prueba (CP-01 a CP-20)** que cubren la totalidad de casos de uso e historias de usuario de las Iteraciones 1 y 2. Adicionalmente al libro de Excel adjunto (`Plan_de_Pruebas_Resumido_Iteracion_2.xlsx`), todas las pruebas fueron automatizadas en el script ejecutable `tests_iteracion2.py` obteniendo un **100% de aprobación (20/20 OK en 1.41 segundos)**.

> **Resumen Ejecutivo de Ejecución QA:** Casos Planificados: **20** | Casos Ejecutados: **20** | Aprobados: **20 (100%)** | Fallidos: **0 (0%)** | Comando de verificación reproducible: `python -X utf8 tests_iteracion2.py`.

| ID | CU | HU / RF | Objetivo de Prueba | Entrada / Estímulo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CP-01** | CU-04 | HU-04 / RF-08, RF-09 | **Autenticación SHA-256 exitosa para los 3 roles (ADMIN, OPERARIO, AUDITOR)** | POST /api/auth/login con ('admin','admin123'), ('adriana_op','operario123') y ('auditor','auditor123'). | HTTP 200 OK; retorna perfil sin password_hash, actualiza ultimo_login y entrega lista exacta de permisos RBAC. | HTTP 200 OK; ADMIN recibe 6 permisos, OPERARIO 4 permisos y AUDITOR 1 permiso (CONSULTA_AUDITORIA). | APROBADO |
| **CP-02** | CU-04 | HU-04 / RF-08, RNF-05 | **Rechazo de inicio de sesión ante contraseña inválida o usuario inexistente** | POST /api/auth/login con ('admin','wrong_password') y ('fantasma_99','clave123'). | HTTP 401 Unauthorized; bloquea sesión y registra evento LOGIN_FALLIDO / LOGIN_USUARIO_INEXISTENTE en auditoría. | HTTP 401 retornado y traza de seguridad almacenada sin exponer hashes. | APROBADO |
| **CP-03** | CU-05 | HU-05 / RF-10 | **Creación CRUD de nuevo usuario interno y validación de unicidad (username/email)** | POST /api/usuarios creando 'carlos_turno' (OPERARIO) y segundo intento duplicando username. | Primer llamado retorna HTTP 201 Created con clave dispersada en SHA-256; duplicado retorna HTTP 400. | Usuario creado con ID=5 y duplicado rechazado con mensaje explícito de unicidad. | APROBADO |
| **CP-04** | CU-05 | HU-05 / RF-10, RF-11 | **Actualización de rol/cargo y restablecimiento criptográfico de contraseña** | POST /api/usuarios/actualizar (rol='AUDITOR') + POST /api/usuarios/clave ('nuevaSegura99'). | Actualiza rol a AUDITOR, reemplaza password_hash SHA-256 y permite login inmediato con la nueva clave. | Login exitoso con nueva clave y matriz RBAC actualizada a AUDITOR. | APROBADO |
| **CP-05** | CU-05 | HU-05 / RF-11, RNF-06 | **Protección contra desactivación o degradación del único Administrador activo** | Intentar cambiar rol de id=1 a OPERARIO o pasar activo=0. | Operación rechazada por regla de continuidad administrativa evitando bloqueo total del sistema. | Rechazado exitosamente: 'No se puede desactivar ni cambiar el rol del único Administrador activo'. | APROBADO |
| **CP-06** | CU-05 | HU-05 / RF-11, RF-18 | **Baja lógica de usuario con historial y bloqueo de acceso a cuentas suspendidas** | POST /api/usuarios/eliminar (id=5) seguido de intento de login. | Aplica BAJA_LOGICA (activo=0) para no romper llaves foráneas de auditoría y bloquea futuros inicios de sesión. | Modo BAJA_LOGICA aplicado e intento de login rechazado con traza LOGIN_BLOQUEADO. | APROBADO |

| ID | CU | HU / RF | Objetivo de Prueba | Entrada / Estímulo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CP-07** | CU-04 / CU-05 / CU-07 | HU-04 / RF-09, RNF-05 | **Bloqueo HTTP 403 Forbidden ante escalamiento de privilegios (OPERARIO y AUDITOR)** | OPERARIO invoca POST /api/usuarios y POST /api/celdas; AUDITOR invoca POST /api/ingreso. | Todas las peticiones retornan HTTP 403 con codigo_error='PERMISO_DENEGADO' y registran ACCESO_DENEGADO_RBAC. | HTTP 403 verificado en los 3 vectores de ataque sin mutación en base de datos. | APROBADO |
| **CP-08** | CU-06 | HU-06 / RF-12 | **Alta de cliente abonado y actualización posterior de datos de vehículo y contacto** | POST /api/abonado ('NEW-777', Mazda CX-30) y POST /api/abonado/actualizar (nuevo color y teléfono). | Registra propietario, vehículo y vigencia de 30 días ($250.000); actualiza atributos sin alterar historial. | Ficha de NEW-777 refleja color 'Gris Polimetálico' y teléfono actualizado en tiempo real. | APROBADO |
| **CP-09** | CU-07 | HU-07 / RF-13 | **Verificación del inventario reglamentario de 80 celdas y filtros multicriterio** | GET /api/celdas sin filtro, con tipo=CARRO y con tipo=MOTO. | Retorna exactamente 80 celdas totales: 70 de CARRO (C-01..C-70) y 10 de MOTO (M-01..M-10) distribuidas en 2 pisos. | 80 celdas verificadas (70 carros, 10 motos, 60 en Piso 1 y 20 en Piso 2). | APROBADO |
| **CP-10** | CU-07 | HU-07 / RF-14 | **Ciclo CRUD completo sobre celda física de expansión (Crear, Editar y Eliminar C-71)** | Crear celda C-71 (Piso 2), actualizar zona a 'ZONA VIP PISO 2' (INACTIVA) y eliminar C-71. | Eleva inventario temporalmente a 81, actualiza metadatos, registra historial_celda y elimina C-71 volviendo a 80. | Ciclo CRUD completado con éxito; inventario final exacto en 80 celdas. | APROBADO |
| **CP-11** | CU-08 | HU-08 / RF-15, RF-17 | **Cambio de estado operativo de celda libre a MANTENIMIENTO y posterior rehabilitación** | POST /api/celdas/estado (codigo='C-10', nuevo_estado='MANTENIMIENTO', motivo='Reparación sensor'). | Actualiza celda a MANTENIMIENTO, guarda motivo técnico e inserta transición en tabla historial_celda. | Transición DISPONIBLE -> MANTENIMIENTO -> DISPONIBLE auditada correctamente. | APROBADO |
| **CP-12** | CU-08 | HU-08 / RF-15, RNF-08 | **Prohibición de bloquear en MANTENIMIENTO o eliminar una celda actualmente OCUPADA** | Intentar cambiar_estado_celda(celda_ocupada, 'MANTENIMIENTO') y eliminar_celda(celda_ocupada). | Ambas operaciones son rechazadas exigiendo reubicar o dar salida primero al vehículo ocupante. | Conflicto operativo detectado y bloqueado; celda conserva estado OCUPADA. | APROBADO |
| **CP-13** | CU-01 + CU-08 | HU-01 + HU-08 / RF-15 | **Exclusión automática de celdas en MANTENIMIENTO durante el sorteo aleatorio de entrada** | Ingresar moto vigente MOT-808 y posteriormente intentar ingresar moto vigente KLR-500. | MOT-808 recibe obligatoriamente M-07 (única disponible); KLR-500 recibe rechazo SIN_CUPO. | MOT-808 asignada a M-07 y KLR-500 rechazada con código SIN_CUPO sin tocar celdas bloqueadas. | APROBADO |
| **CP-14** | CU-01 | HU-01 / RF-01, RF-03 | **Autorización de entrada y sorteo compatible por categoría para Carro y Moto vigentes** | POST /api/ingreso para TOY-456 (Puerta 1) y KLR-500 (Puerta 2). | Asigna celda prefijo C-xx al carro y M-xx a la moto, cambia estado a OCUPADA y abre barrera. | Ingresos registrados atómicamente en celdas compatibles de cada categoría. | APROBADO |

| ID | CU | HU / RF | Objetivo de Prueba | Entrada / Estímulo | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CP-15** | CU-01 | HU-01 / RF-02 | **Rechazo estricto sin días de gracia para mensualidad vencida o placa no registrada** | POST /api/ingreso con 'XYZ-999' y con 'ZZZ-000'. | Rechaza acceso retornando MENSUALIDAD_VENCIDA y NO_REGISTRADO respectivamente sin asignar celda. | Barrera permanece cerrada en ambos casos; 0 celdas consumidas. | APROBADO |
| **CP-16** | CU-01 | HU-01 / RF-04 | **Bloqueo de doble ingreso simultáneo para vehículo que ya figura ADENTRO** | POST /api/ingreso nuevamente con placa 'TOY-456' por otra terminal. | Rechaza operación con código YA_ADENTRO indicando la celda donde permanece estacionado. | Doble ingreso bloqueado exitosamente preservando unicidad de ocupación. | APROBADO |
| **CP-17** | CU-09 | HU-09 / RF-16, RNF-07 | **Traslado transaccional de vehículo estacionado hacia nueva celda libre bloqueando origen** | POST /api/celdas/reubicar con marcar_anterior_mantenimiento=True y motivo='Filtración de agua'. | En una sola transacción BEGIN IMMEDIATE ocupa destino, pasa origen a MANTENIMIENTO y actualiza registro_acceso. | Reubicación ejecutada en <15 ms con doble registro en historial_celda. | APROBADO |
| **CP-18** | CU-09 | HU-09 / RF-16 | **Rechazo de reubicación de vehículo hacia celda de categoría incompatible** | POST /api/celdas/reubicar intentando mover TOY-456 hacia M-01. | Transacción abortada (ROLLBACK) por incompatibilidad tipológica CARRO vs MOTO. | Rechazo confirmado; estados de celdas permanecen intactos. | APROBADO |
| **CP-19** | CU-02 + CU-03 | HU-02 + HU-03 / RF-05, RF-06 | **Registro de novedad física en ronda y posterior salida liberando celda a DISPONIBLE** | POST /api/novedad sobre TOY-456 seguido de POST /api/salida para ambos vehículos. | Anexa novedad con hora a observaciones, cierra registro en FINALIZADO, calcula permanencia y libera las 80 celdas. | Novedad persistida y aforo restaurado a 80 celdas libres / 0 ocupadas. | APROBADO |
| **CP-20** | CU-10 | HU-10 / RF-18, RNF-09 | **Consulta de bitácora inmutable de auditoría 24/7 y monitoreo de salud HTTP** | GET /api/salud, GET /api/resumen y GET /api/auditoria?limite=30. | HTTP 200 OK en todos los endpoints; bitácora retorna eventos ordenados cronológicamente con actor y rol. | Respuesta JSON íntegra en <20 ms con trazabilidad completa verificada. | APROBADO |

## 8. Repositorio en GitHub y Enlace al Video Demostrativo (Ítems H e I)

### 8.1. URL del Repositorio Público Actualizado en GitHub (Ítem H — 15 Puntos)

**REPOSITORIO OFICIAL GITHUB — CÓDIGO FUENTE ITERACIONES 1 Y 2 + DOCUMENTACIÓN + SUITE QA:**

**https://github.com/Camilo-Alberto-Palacio/autos-colombia-parqueadero**

**Ejecución local inmediata (sin librerías externas):** Clonar el repositorio, ejecutar `python app.py` y abrir `http://localhost:8000`. Incluye esquema `database_schema.sql`, migrador idempotente `database.py`, motor de dominio RBAC `models.py`, servidor concurrente `app.py`, interfaz SPA `static/`, proyecto StarUML `.mdj` y suite `tests_iteracion2.py`.

| Usuario Semilla | Contraseña en Claro | Rol RBAC | Titular Asignado | Propósito en Pruebas y Sustentación |
|---|---|---|---|---|
| **admin** | admin123 | **ADMIN** | Camilo Alberto Palacios Turriago | Control total: CRUD Usuarios, CRUD estructural de 80 Celdas, Mantenimiento y Acceso. |
| **adriana_op** | operario123 | **OPERARIO** | Adriana Andrea Agudelo Agudelo | Cabina Norte 24/7: Entrada/Salida, Mantenimiento, Reubicación y Abonados (403 en CRUD Admin). |
| **daniel_op** | operario123 | **OPERARIO** | Juan Daniel Pulgarin García | Cabina Sur 24/7: Pruebas multi-operario concurrentes sobre SQLite WAL. |
| **auditor** | auditor123 | **AUDITOR** | Auditor de Calidad y Seguridad | Supervisión estricta de Solo Lectura: bloquea con HTTP 403 cualquier escritura. |

### 8.2. Enlace Público al Video Demostrativo del Sistema en Ejecución (Ítem I — 10 Puntos)

**URL PÚBLICA DEL VIDEO DE SUSTENTACIÓN (YOUTUBE / GOOGLE DRIVE — ACCESO SIN INICIO DE SESIÓN):**

**Enlace del Video Demostrativo Público:**
**[Pegar aquí el enlace público definitivo de YouTube o Google Drive antes de subir a Canvas — o ejecutar `python actualizar_enlace_video.py "https://youtu.be/..."` para incrustarlo automáticamente en este PDF]**

**Contenido verificado en la demostración:** (1) Ejecución en consola de las 20 pruebas automatizadas (OK) y arranque del servidor `app.py`; (2) Inicio de sesión SHA-256 probando la transición dinámica entre `ADMIN`, `OPERARIO` y `AUDITOR`; (3) Creación, edición y protección del último Administrador en Gestión de Usuarios; (4) Actualización de datos de abonado/vehículo; (5) Ciclo CRUD sobre celda `C-71`, orden de mantenimiento en `C-05` y demostración de exclusión en el sorteo de entrada; (6) Reubicación transaccional atómica y trazabilidad en la Bitácora de Auditoría 24/7.

## Conclusiones

**1. Gobernanza y Seguridad por Diseño (RBAC + SHA-256):** La incorporación del modelo de Control de Acceso Basado en Roles permitió transformar una herramienta operativa abierta en una plataforma institucional auditada, donde cada acción sobre barreras, celdas o usuarios exige autenticación criptográfica previa, validación explícita de privilegios en el servidor y registro inmutable en bitácora, eliminando riesgos de escalamiento de permisos o pérdida de trazabilidad entre turnos rotativos 24/7.

**2. Cohesión Arquitectónica entre las Iteraciones 1 y 2:** La integración del módulo CRUD y de mantenimiento de las 80 celdas con el motor transaccional de entradas demostró la importancia de desacoplar componentes mediante interfaces bien definidas. Al filtrar dinámicamente únicamente plazas con estado `DISPONIBLE` dentro de bloques atómicos `BEGIN IMMEDIATE` sobre `SQLite WAL`, el sistema previene de raíz tanto la asignación de celdas físicamente averiadas como las condiciones de carrera en reubicaciones vehiculares de emergencia.

**3. Preparación Estructural hacia la Iteración 3:** El esquema normalizado en Tercera Forma Normal (8 tablas con integridad referencial activa) y la separación modular de servicios dejan la arquitectura completamente preparada para acoplar en la tercera y última iteración el

módulo financiero de facturación y gestión de pagos sin requerir refactorizaciones disruptivas sobre los módulos ya certificados.

## Referencias Bibliográficas


Fowler, M. (2018). Patterns of enterprise application architecture (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011).

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Owens, M., & Allen, G. (2010). The definitive guide to SQLite (2nd ed.). Apress.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. Computer, 29(2), 38–47. https://doi.org/10.1109/2.485845

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.